



Tecnicatura Universitaria en Programación Práctica Profesional Supervisada – 2026



Integrantes:

- Lucas Frey
- Gaston Paez
- Nicolas Perez

Patrocinador:

- Valeria Espindola

Fecha de inicio: 1 de noviembre de 2025

Fecha de finalización: Abril 2026

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO	3
Justificación del Proyecto	6
Objetivos	6
Objetivo general	6
Objetivos específicos	6
Alcance del proyecto	7
Funcionalidades	7
Diagrama de Gantt	8
Entregables del Proyecto	9
Exclusiones del Proyecto	10
Beneficios Esperados	11
Hitos del Proyecto	13
Riesgos del Proyecto	14
Documentación Técnica	15
Tecnologías utilizadas	15
Base de datos	16
Conclusiones	16
Síntesis de Aportes Técnicos	17
Contribución en Términos de Gestión	17
Evaluación del Cumplimiento de Objetivos	17
Proyección y Líneas de Evolución	18
Reflexión Final	18

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Acta de Constitución del Proyecto			
Nombre del Proyecto	SolidApp	Líder del Proyecto*	Perez Nicolas
Justificación y Propósito del Proyecto	<u>Propósito:</u> Crear una aplicación que conecte usuarios, organizaciones caritativas y empresas, incentivando las donaciones mediante un sistema de puntos canjeables por productos, servicios o cupones de descuento de forma transparente. <u>Problema:</u> Las organizaciones suelen depender de donaciones esporádicas y carecen de un sistema que motive al usuario a donar de manera recurrente. Además, muchas empresas quieren apoyar causas sociales pero no tienen un canal que les genere visibilidad ni retorno. <u>Beneficio:</u> • Usuarios: Obtienen puntos y beneficios al donar, lo que los motiva a ayudar. • Organizaciones: Reciben apoyo constante y pueden publicar sus necesidades de forma transparente. • Empresas: Ganan exposición y mejoran su reputación ofreciendo cupones o beneficios, atrayendo clientes.		
	Desarrollar una aplicación web donde: • Los usuarios puedan registrarse, donar dinero o bienes (según lo que la organización demande), y acumular puntos. • Las organizaciones puedan publicar sus necesidades (dinero, alimentos, ropa, insumos) y recibir reportes de las donaciones. • Las empresas puedan ofrecer cupones de descuento, productos o servicios como recompensas que los usuarios puedan canjear con sus puntos.		

	● La plataforma muestre el impacto generado (cantidad de donaciones, organizaciones ayudadas, puntos entregados).
Entregables Principales	● Aplicación web. ● Sistema de registro/login de usuarios, organizaciones y empresas. ● Módulo de donaciones (dinero, bienes, servicios). ● Sistema de puntos y catálogo de recompensas. ● Panel de administración para organizaciones, empresas y administrador. ● Reportes de impacto y métricas de uso.
Exclusiones	● No se gestionará directamente la logística de entrega de bienes (será responsabilidad de la organización). ● No se manejarán pagos en criptomonedas en la primera versión. ● No se incluirá integración con programas de fidelización externos en la primera fase
Objetivos del Proyecto	Plazo: Terminar el proyecto antes de febrero de 2026. Esfuerzo: Cumplir con todos los entregables establecidos anteriormente. Otros objetivos: Poder agregar más funcionalidades si el tiempo lo permite.
Indicadores de Valor	● Cantidad de usuarios registrados. ● Total de donaciones realizadas. ● Total de puntos generados y canjeados. ● Nivel de satisfacción de usuarios, empresas y organizaciones ($\geq 80\%$)



Enfoque de Gestión / Ciclo de Vida del Proyecto	Enfoque de Gestión: Ágil (Scrum). Fases del Proyecto: ● Análisis de requerimientos. ● Diseño de UI/UX y arquitectura. ● Desarrollo backend y frontend. ● Pruebas de usuario (beta). ● Lanzamiento oficial. ● Iteraciones de mejora.		
Hitos Principales	H1: Finalización de prototipo interactivo (UI/UX). H2: Desarrollo del módulo de donaciones y puntos. H3: Integración de empresas y catálogo de recompensas. H4: Pruebas beta con usuarios reales. H5: Lanzamiento oficial.		
Principales Colaboradores	Project Manager: Nicolas Perez Diseñador UI/UX: Nicolas Perez Arquitecto del Software: Lucas Frey, Gaston Paez Desarrollador de Software: Lucas Frey, Gaston Paez, Nicolas Perez, Bautista Mateo QA: Bautista Mateo Analista Comercial: Bautista Mateo Representantes de organizaciones caritativas Empresas colaboradoras (para cupones y recompensas)		
AUTORIZACIÓN DEL ACTA*			
Nombre	Función	Fecha	Firma
	Patrocinador		



Justificación del Proyecto

SolidApp es una aplicación web que conecta organizaciones solidarias con usuarios interesados en colaborar mediante donaciones, incorporando un sistema de puntos que pueden canjearse por beneficios ofrecidos por empresas colaboradoras.

Actualmente, muchas Organizaciones Solidarias que enfrentan dificultades para difundir sus campañas y captar la participación de la comunidad, debido a la falta de plataformas centralizadas que faciliten la interacción entre organizaciones, usuarios y empresas.

SolidApp surge como una solución tecnológica que permite centralizar la gestión de campañas solidarias, incentivar la participación mediante un sistema de recompensas y facilitar la colaboración del sector empresarial.

La implementación de esta plataforma permite mejorar la visibilidad de las campañas, aumentar la participación de los usuarios y optimizar la gestión de beneficios, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema solidario mediante el uso de tecnologías digitales.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que centralice Campañas Solidarias y fomente la participación mediante un sistema de recompensas seleccionables y creadas por empresas.

Objetivos específicos

- Finalizar el desarrollo del sistema durante abril de 2026.
- Desarrollar e implementar la totalidad de los módulos funcionales definidos en el alcance.
- Garantizar el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas unitarias y de integración, asegurando cobertura y estabilidad.
- Diseñar e implementar una interfaz de usuario intuitiva y responsive, permitiendo su utilización en diferentes dispositivos.

- Asegurar la correcta gestión de los distintos roles de usuario del sistema, contemplando permisos y funcionalidades específicas para cada uno.

Alcance del proyecto

El sistema SolidApp incluye el desarrollo completo de una aplicación web cliente-servidor con el objetivo de que Usuarios, Organizaciones y Empresas, compartan un entorno solidario que facilite la creación, gestión y participación en iniciativas comunitarias.

Funcionalidades

- Registro e inicio de sesión de usuarios, empresas y organizaciones.
- Creación y gestión de campañas solidarias por parte de diferentes organizaciones.
- Sistema de donaciones con asignación de puntos.
- Sistema de canje de puntos por cupones.
- Panel de administración para gestión global del sistema.
- Panel de organización para gestión de campañas y las donaciones.
- Panel de empresa para gestión de beneficios (Crear cupones o editarlos).
- Visualización de campañas, ranking y tienda.
- Documentación de API con Swagger.
- Pruebas unitarias con Jest.

El sistema será accesible a través de navegadores web en dispositivos de escritorio y móviles.

Diagrama de Gantt

Fase	Tarea	2025-11-01	2025-11-11	2025-11-21	2025-12-01	2025-12-11	2025-12-21	2025-12-31	2026-01-10	2026-01-20	2026-01-30	2026-02-09	2026-02-19	2026-03-01	2026-03-11	2026-03-21	Responsable
Planificación	Definición de idea																Equipo
Planificación	Análisis de requerimientos																Equipo
Planificación	Diseño de arquitectura																Equipo
Planificación	Implementación de la Base de Datos																Equipo
Backend	Configuración inicial (División de módulos y creación de entidades/tablas)																Equipo
Backend	Sistema de autenticación (login, registro, reestablecer contraseña)																Lucas Frey/Gaston Paez
Backend	Módulo de Usuarios (CRUD + puntaje)																Lucas Frey/Gaston Paez
Backend	Módulo de campañas (CRUD + Puntaje)																Lucas Frey/Gaston Paez
Backend	Módulo de Beneficios (CRUD)																Lucas Frey/Gaston Paez
Backend	Módulo de Donaciones (CRUD + Puntaje)																Lucas Frey/Gaston Paez
Backend	Módulo de Organizaciones (CRUD)																Lucas Frey/Gaston Paez
Backend	Módulo de Empresas (CRUD)																Lucas Frey/Gaston Paez
Backend	Ranking (Mostrar ranking y control de puntos)																Lucas Frey/Gaston Paez
Backend	Sistema de Emails (Invitación de entidades y usuarios, reestablecer contraseña)																Lucas Frey/Nicolas Perez
Backend	Sistema de Invitaciones (Creación y validación de Invitaciones + manejo de usuarios relacionados)																Nicolas Perez
Frontend	Configuración inicial (División de páginas y componentes reutilizables)																Equipo
Frontend	Pantallas de acceso público (+ componentes reutilizables)																Nicolas Perez
Frontend	Login y registro UI																Equipo
Frontend	Panel Usuario (Datos, Credenciales y Donaciones)																Lucas Frey/Nicolas Perez
Frontend	Panel Organización (Datos, Donaciones)																Nicolas Perez
Frontend	Panel Empresa (Datos, Beneficios)																Nicolas Perez
Frontend	Panel Administrador (Habilitar Usuarios, Empresa, Organizaciones, Cupones y campañas)																Nicolas Perez
Integración	Integración API																Equipo
Testing	Testing final																Lucas Frey/Gaston Paez
Documentación	Documentación general y técnica																Equipo



Entregables del Proyecto

1. Sistema de Autenticación y Roles

- Registro de Usuarios y Entidades con validación de datos
- Login con JSON WebToken
- Acceso por roles y a paneles de entidades
- Endpoint protegidos con decoradores

2. Módulo de Usuarios

- CRUD completo
- Carga y edición de datos personales del Usuario
- Historial Cupones reclamados
- Historial de Donaciones
- Donar

3. Módulo de Empresa

- CRUD completo
- Carga y edición de datos de la Empresa
- Gestión de Beneficios (cupones)
- Gestion de Invitaciones a Usuarios

4. Módulo de Organización

- CRUD completo
- Carga y edición de datos de la Organización
- Gestión de Campañas Solidarias
- Gestion de Invitaciones a Usuarios

5. Módulo de Donaciones

- CRUD completo
- Validaciones de Fechas
- Aceptar/Rechazar Donaciones

6. Módulo de Campañas

- CRUD completo
- Validación de rango válido de fechas (Inicio-Fin)
- Aceptar/Rechazar Campañas



7. Módulo Beneficios (cupones)

- CRUD completo
- Listado de Beneficios
- Canjeando de Beneficios

8. Módulo de Ranking

- Listado TOP 10
- Control de Puntaje

9. Módulo de Email

- Envío de Correo por:
 - Contraseña Olvidada
 - Invitación de Usuario
 - Invitación de Entidad

10. Módulo de Invitaciones

- Creación de Invitaciones para:
 - Usuarios
 - Entidades (empresa u orgazinacion)
- Listar Invitaciones

Exclusiones del Proyecto

El sistema no incluye:

- Sistema de transporte logistico
- Generación y validación de QR nativa
- Aplicación móvil nativa.
- Integración con sistemas externos gubernamentales.
- Sistema de auditoría avanzada.
- Infraestructura cloud productiva (solo entorno local)



Beneficios Esperados

Una vez la plataforma web esté en producción, se espera que SolidApp tenga los siguientes beneficios sobre la comunidad:

Para las Organizaciones

Las organizaciones serán las encargadas de crear y gestionar campañas solidarias, así como de administrar las donaciones recibidas, incluyendo su aceptación o rechazo.

A través de la plataforma podrán:

- Difundir campañas y ampliar su alcance hacia potenciales donantes.
- Incrementar la recepción de donaciones mediante un canal digital centralizado.
- Gestionar de forma más eficiente las contribuciones recibidas.
- Validar y controlar las donaciones para asegurar su correcta administración.
- Fortalecer su credibilidad mediante un sistema transparente y estructurado.

Para las Empresas

Las empresas dispondrán de un canal para generar y ofrecer cupones como parte de sus estrategias de responsabilidad social, incentivando la participación de los usuarios en campañas solidarias.

Esto les permitirá:

- Incrementar la visibilidad de su marca dentro de la plataforma.
- Promocionar productos o servicios a través de la distribución de cupones.
- Asociar su imagen a acciones de impacto social positivo.
- Atraer potenciales clientes sin necesidad de gestionar campañas solidarias directamente.



Para las Usuarios

Los usuarios podrán participar activamente en iniciativas solidarias mediante la realización de donaciones a campañas creadas por organizaciones. A cambio, tendrán acceso a cupones ofrecidos por empresas, los cuales podrán reclamar y utilizar como incentivo a su colaboración.

La plataforma les permitirá:

- Contribuir de forma simple y rápida a distintas causas solidarias, reduciendo la fricción en el proceso de donación.
- Acceder a beneficios concretos (cupones) como recompensa por su participación.
- Mantener una participación activa dentro del ecosistema solidario.
- Contar con mayor confianza y transparencia, mediante el acceso a información clara sobre campañas y organizaciones.

Para la Comunidad

La comunidad en general se verá beneficiada por la existencia de un entorno digital que promueve y facilita la solidaridad, conectando de manera eficiente a usuarios, organizaciones y empresas.

La plataforma contribuirá a:

- Fomentar una cultura solidaria, incentivando la participación activa de distintos actores sociales.
- Facilitar el acceso a campañas y recursos, reduciendo barreras para colaborar con causas sociales.
- Mejorar la distribución de donaciones, optimizando la conexión entre quienes necesitan ayuda y quienes pueden brindarla.
- Incrementar la transparencia en las acciones solidarias, generando mayor confianza en la comunidad.
- Promover la colaboración entre distintos sectores (personas, organizaciones y empresas), fortaleciendo el tejido social.

Hitos del Proyecto

Hito	Fecha estimada	Fecha real	Descripción
Inicio del Proyecto	09/10/25	01/11/25	Aprobación del Acta de Constitución del Proyecto
Definición del proyecto completada	07/11/25	10/11/25	Se define la idea, alcance y objetivos del sistema.
Requerimientos y arquitectura definidos	15/11/25	17/11/25	Se establecen los requerimientos y el diseño general del sistema.
Base del sistema implementada	01/12/25	03/12/25	Se configura la estructura inicial del proyecto.
Sistema de autenticación funcional	31/12/25	09/01/25	Se implementa login, registro y control de acceso.
Gestión de usuarios operativa	15/01/25	19/01/25	Se habilita la administración de usuarios y roles.
Módulos principales implementados	20/01/25	20/01/25	Se desarrollan campañas, beneficios y entidades principales.
Lógica avanzada completada	22/01/25	25/01/25	Se implementan puntos y ranking
Interfaz de usuario funcional	30/01/25	30/01/25	Se desarrollan las pantallas y navegación del sistema.
Integración del sistema completada	15/02/25	10/03/25	Se conectan frontend y backend y funcionan los flujos completos.
Testing finalizado	15/25/25	21/03/25	Se prueban las funcionalidades y se corrigen errores.
Proyecto finalizado	31/03/25	06/04/25	El sistema está completo y listo para entrega.

Riesgos del Proyecto

<i>Nro</i>	<i>Descripción del riesgo</i>	<i>Cuándo puede ocurrir</i>	<i>Impacto</i>	<i>Probabilidad</i>	<i>Exposición</i>	<i>Estado</i>	<i>Plan de Mitigación</i>	<i>Plan de Contingencia</i>
1	Baja cantidad de usuarios iniciales	Primeros meses post-lanzamiento	4 - Alto	4 - 70%	16	Identificado	Implementar campañas en redes y referidos	Ajustar estrategia de marketing o incentivos
2	Fallas en el sistema (backend/frontend)	Durante uso intensivo	5 - Alto	2 - 30%	10	Analizado	Testing previo y monitoreo constante	Hotfix rápido y rollback de versión
3	Problemas en carga de donaciones (artículos)	Uso diario de la app	4 - Alto	3 - 35%	12	Identificado	Validaciones y pruebas de formularios	Soporte manual y corrección de datos
4	Baja participación de organizaciones	Etapas inicial del proyecto	4 - Alto	4 - 70%	12	Identificado	Contacto directo y beneficios claros	Incentivos extra para organizaciones
5	Desinterés en el sistema de recompensas	Uso continuo	3 - Medio	3 - 35%	9	Identificado	Ajustar recompensas y UX	Rediseñar sistema de incentivos
6	Problemas de seguridad (datos de usuarios)	En cualquier momento	5 - Alto	2 - 20%	10	Analizado	Implementar autenticación segura y encriptación	Notificar usuarios y corregir vulnerabilidad
7	Bajo rendimiento del sistema	Alta concurrencia	4 - Alto	2 - 20%	8	Identificado	Optimización y uso de buenas prácticas	Escalar servidor o recursos
8	Errores en visualización de datos (frontend)	Durante uso	3 - Medio	1 - 5%	3	En proceso de mitigación	Testing UI y control de estados	Corrección rápida y deploy
9	Falta de interés de empresas	Etapas de crecimiento	3 - Medio	3 - 40%	9	Identificado	Ofrecer visibilidad clara y métricas	Buscar nuevas empresas o sponsors
10	Abandono de usuarios	Después del registro	4 - alto	2 - 20%	8	Identificado	Notificaciones y recompensas	Campañas de re-engagement

Conclusiones

El desarrollo de **SolidAPP** (Sistema Web de Gestión de Donaciones a Organizaciones Caritativas con Beneficios) constituye una instancia integradora de conocimientos teóricos y prácticos, en la cual se logró materializar una solución tecnológica orientada a abordar problemáticas reales vinculadas al ámbito social y organizacional. El proyecto no se trató de construir una aplicación que funcione, sino que también implicó incorporar formas de trabajo más cercanas a un entorno profesional. A lo largo del desarrollo, se tomaron decisiones de diseño y se planificaron etapas, buscando no solo cumplir con los objetivos técnicos, sino de mantener un orden, claridad y calidad en todo el proceso.

Síntesis de Aportes Técnicos

- Desde la perspectiva técnica, el sistema fue concebido bajo una arquitectura por capas, basada en la separación entre frontend, backend y a su vez los mismos fueron separadas en módulos propios, lo que permitió garantizar atributos de calidad como escalabilidad, trazabilidad, mantenibilidad y extensibilidad. La implementación de una estructura modular favoreció la organización del código y la incorporación progresiva de funcionalidades sin comprometer la integridad del sistema.
- El desarrollo contempló la correcta gestión de entidades centrales —usuarios, campañas, organizaciones, empresas y beneficios— mediante operaciones CRUD completas, integradas a un modelo de datos relacional diseñado bajo criterios de normalización. Asimismo, se aplicaron mecanismos de validación y manejo de errores.
- En este sentido, el proyecto sirvió para afianzar habilidades relacionadas con el desarrollo de aplicaciones web modernas. Más allá de lo técnico, permitió ganar experiencia en el diseño de soluciones sólidas.

Contribución en Términos de Gestión

- En el plano de la gestión, el proyecto requirió la planificación estructurada de tareas, la definición de objetivos alcanzables y la administración eficiente del tiempo y los recursos disponibles. La experiencia evidenció la importancia de adoptar enfoques flexibles que permitan adaptarse a cambios en los requerimientos, manteniendo al mismo tiempo la coherencia del producto final.
- Se fortalecieron habilidades clave tales como la toma de decisiones técnicas fundamentadas, la resolución de problemas complejos y la organización del flujo de trabajo.

Evaluación del Cumplimiento de Objetivos

- En relación con los objetivos planteados, puede afirmarse que el sistema desarrollado cumple satisfactoriamente con los requerimientos funcionales definidos en las etapas iniciales. La plataforma permite la gestión centralizada de campañas solidarias, la administración de beneficios y recompensas, y la participación activa de los usuarios.
- La integración de estos componentes da lugar a un sistema coherente, funcional y alineado con el propósito original del proyecto, logrando articular de manera efectiva las necesidades de los distintos actores involucrados.

Proyección y Líneas de Evolución

- El sistema presenta un alto grado de potencial evolutivo, sustentado en su diseño modular y en la elección de tecnologías escalables. Entre las principales líneas de mejora se destacan la integración con pasarelas de pago digitales, lo que permitiría incorporar funcionalidades de donación y transacciones dentro de la plataforma, ampliando significativamente su alcance operativo.
- Asimismo, se identifican oportunidades de expansión en la incorporación de nuevas dinámicas de participación, mejoras en la experiencia de usuario y la inclusión de funcionalidades orientadas a fortalecer la interacción entre los distintos usuarios del sistema.

Reflexión Final

- En términos globales, el proyecto desarrollado trasciende el ámbito estrictamente académico, al proponer una herramienta con potencial impacto social, capaz de fortalecer la visibilidad y gestión de iniciativas solidarias mediante el uso de tecnologías digitales.
- La experiencia adquirida durante su desarrollo permitió no solo consolidar conocimientos técnicos, sino también comprender la relevancia de la tecnología como agente facilitador de cambio y como medio para la generación de valor en la sociedad.
- En conclusión, el Sistema Web de Gestión de Donaciones a Organizaciones Caritativas con Beneficios no solo se presenta como una solución funcional, sino también como un desarrollo sólido y bien pensado. A lo largo del proyecto, se logró construir una base firme que permite seguir creciendo y mejorando en el futuro. Esto demuestra la capacidad de integrar distintos conocimientos, metodologías y herramientas para dar una respuesta a una necesidad real, manteniendo un enfoque práctico y lo más cercano posible a cómo se trabaja en entornos profesionales.

Referencias

[Repositorio de GitHub del Proyecto](#)

[Readme](#)

[Documentación del Proyecto](#)